

# GeoDeep을 활용한 정사영상 객체 탐지

광주 첨단지구 사례

|      |                   |
|------|-------------------|
| 작성자  | 공간정보서비스과 청년인턴 이정민 |
| 보고일자 | 2026년 8월 10일      |

# 01. 정사영상 다운 받기

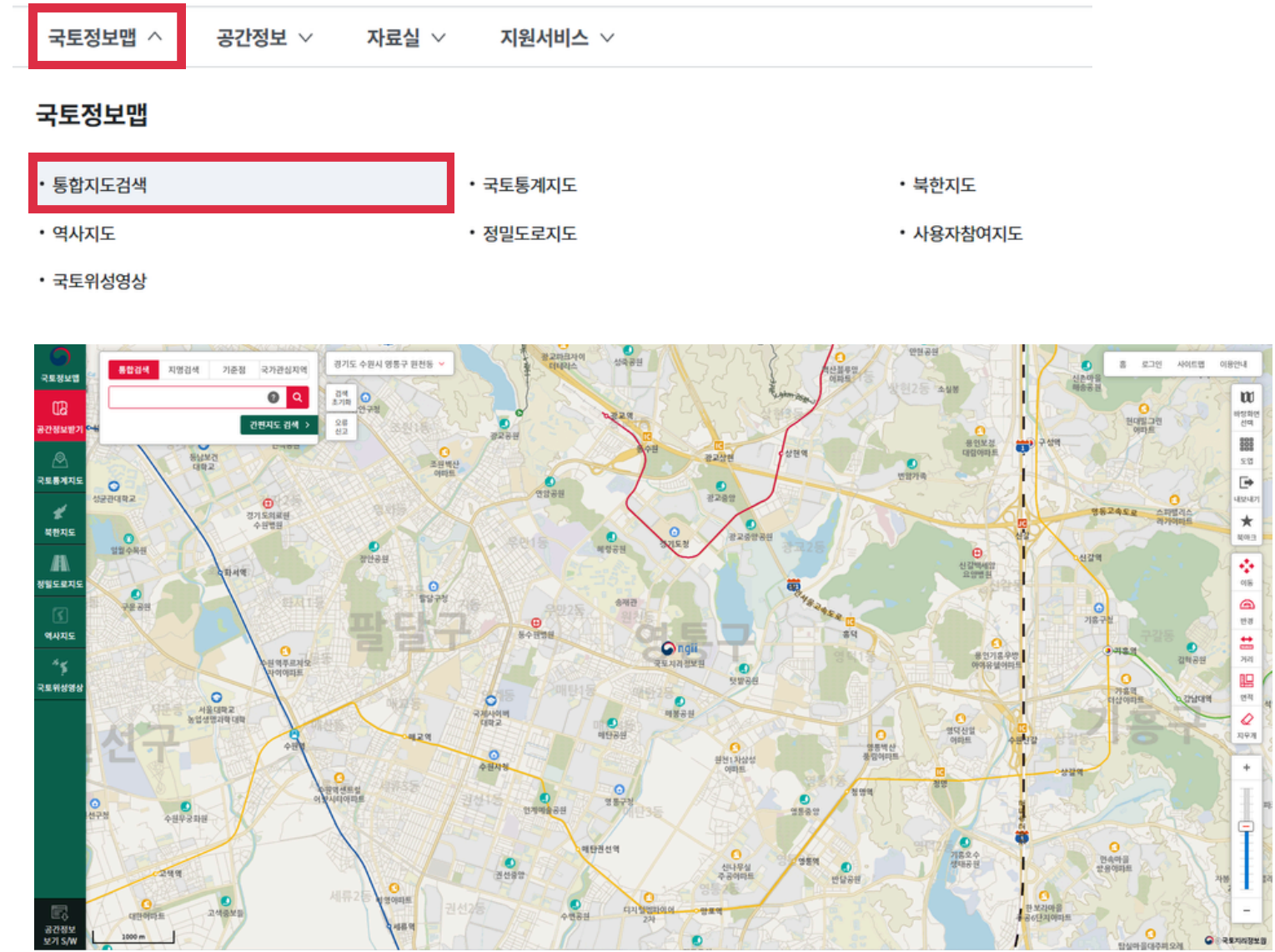
## 1. 회원가입

국토정보플랫폼 회원가입 후 로그인하기



## 2. 국토정보맵 접속

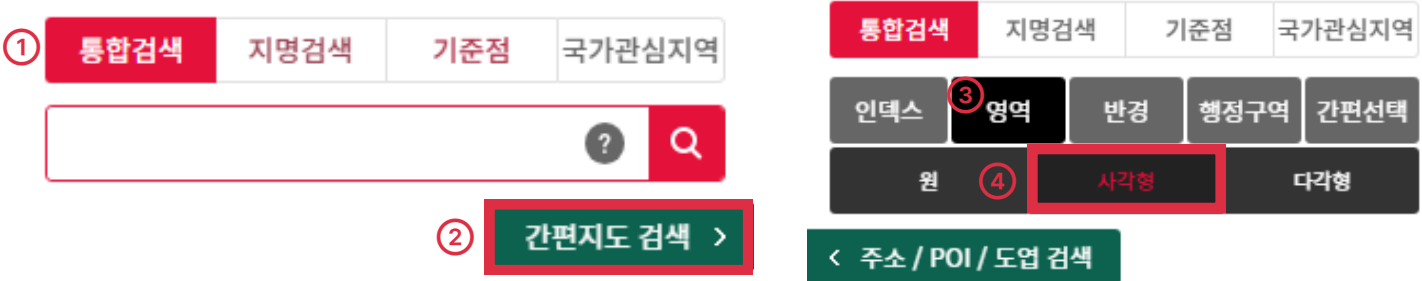
상단 메뉴 [국토정보맵] → [통합지도검색] 클릭



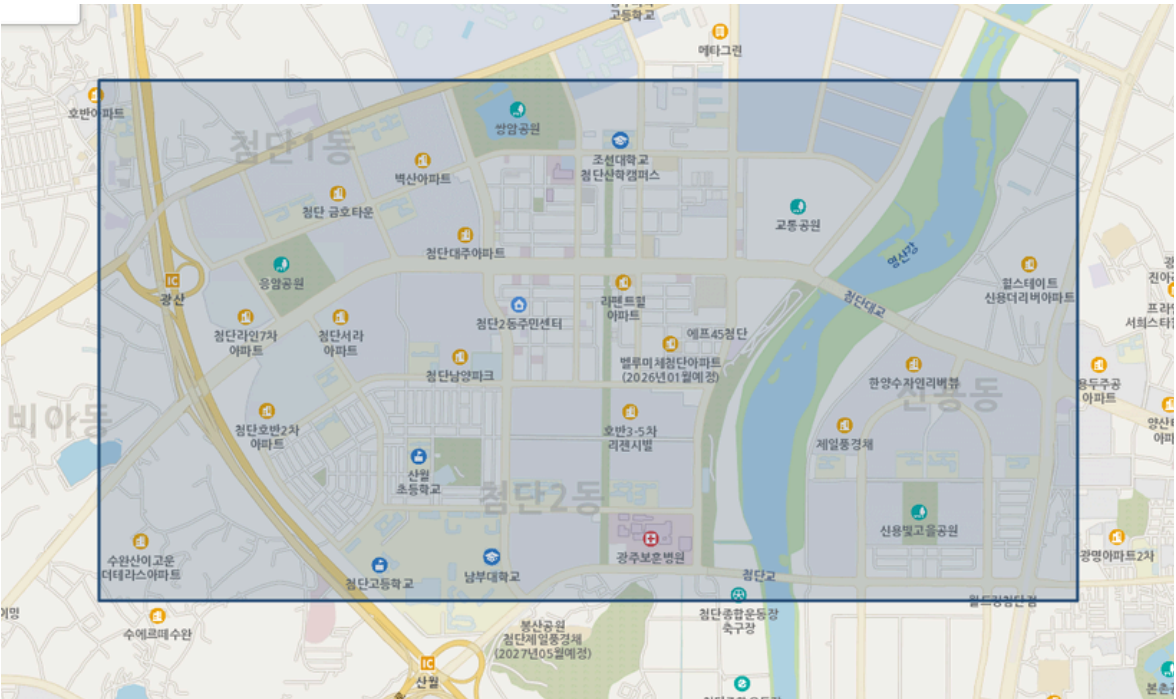


# 01. 정사영상 다운 받기

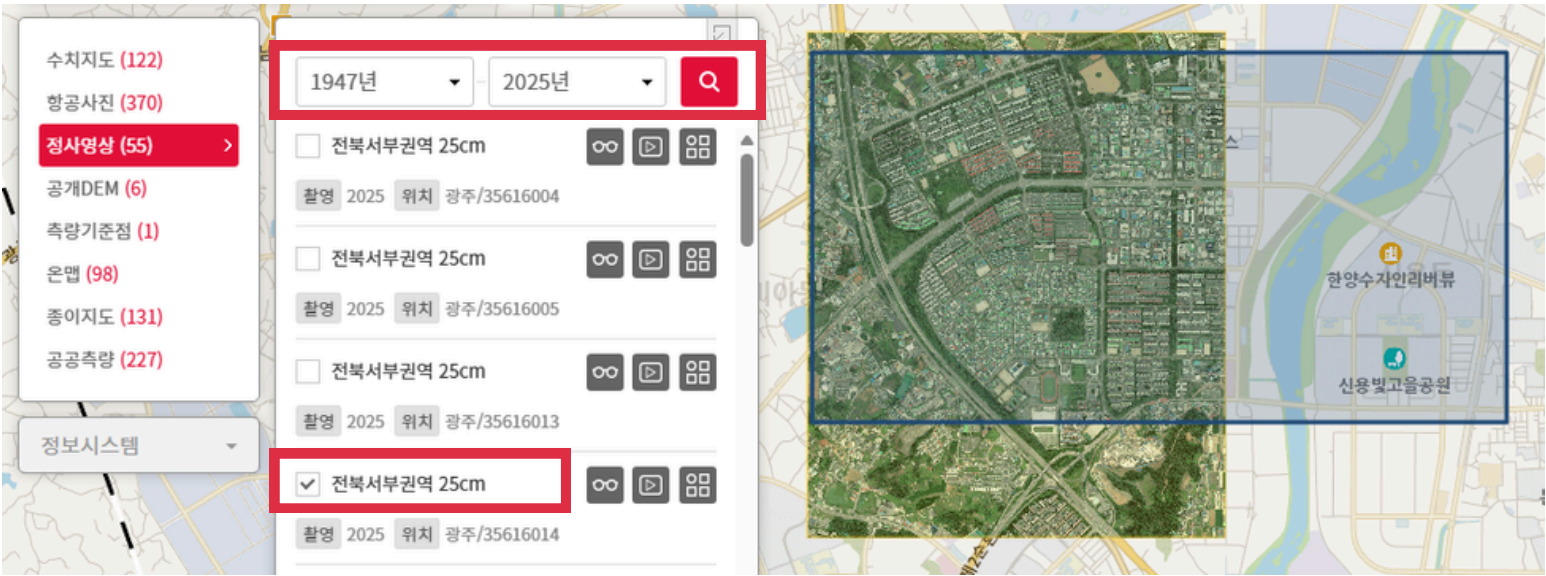
## 3. 지역 설정 [통합검색] → [간편지도 검색] → [영역] → [사각형] 선택



⑤ 지도에서 다운 받고 싶은 영역 드래그



## 4. 정사영상 선택 [정사영상] → 원하는 년도의 정사영상을 선택 후, 다운로드 버튼 누르기



# 01. 정사영상 다운 받기

## 5. 다운로드 사용 목적, 분석 용도 입력 후 다운로드

### 다운로드

원활한 다운로드 서비스 운영을 위하여 항공사진을 제외한 다운로드는 1회당 자료를 1GB로 제한합니다.  
자료별 평균 용량은 다음과 같습니다.

- 수치지도(10MB), 연속수치지도(무제한), 온맵(75MB), DEM(75MB), 종이지도(10MB), 통계지도(15MB)
- 수치지도는 수치지형도, 수치지형도(v2.0), 토지특성도, 토지이용현황도, 연안해역기본도를 말합니다.
- 항공사진은 1회 다운로드 시 최대 5매 신청이 가능합니다.

### 신청서 작성 \* 필수 입력 항목

|          |                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 이름       | 이정민                                                                      |
| 생년월일 *   | 2003-02-07                                                               |
| 사용목적 *   | 제작 및 활용    공간정보 분석 활용                                                    |
| 상세용도 *   | geol 실습                                                                  |
| 사용자 준수사항 | <input checked="" type="radio"/> 동의합니다. <input type="radio"/> 동의하지 않습니다. |

「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」, 「국토교통부 국가공간정보 보안관리규정」, 「국토지리정보원 공간정보 제공에 관한 규정」 등 관련법령 및 규정의 준수

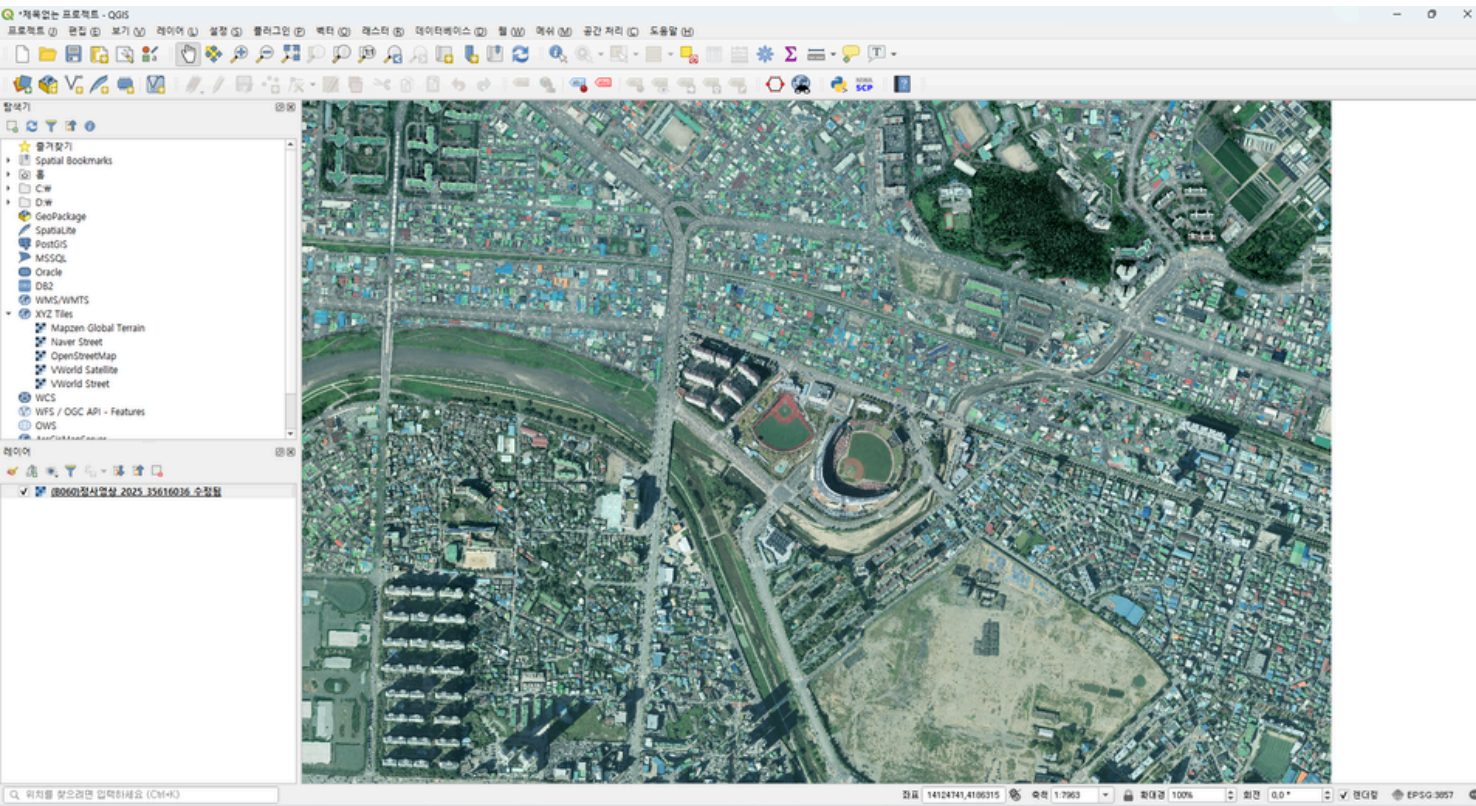
※ 공간정보관리법 제16조 및 제21조에 따라, 국토교통부 장관의 허가 없이 측량성과 국외 반출 시, 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금이 부과될 수 있음

취소

다운로드

## 6. 정사영상 확인 다운 받은 정사영상을 QGIS에 불러와서 확인

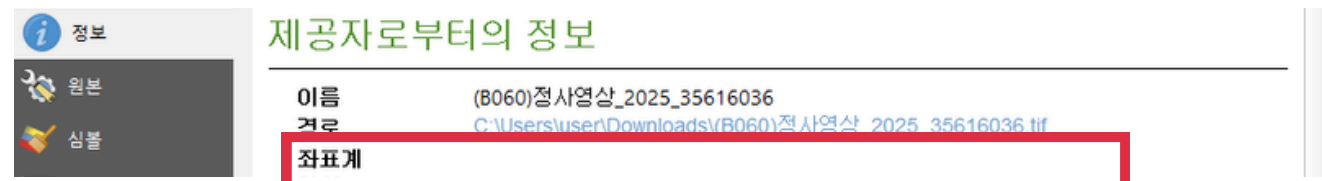
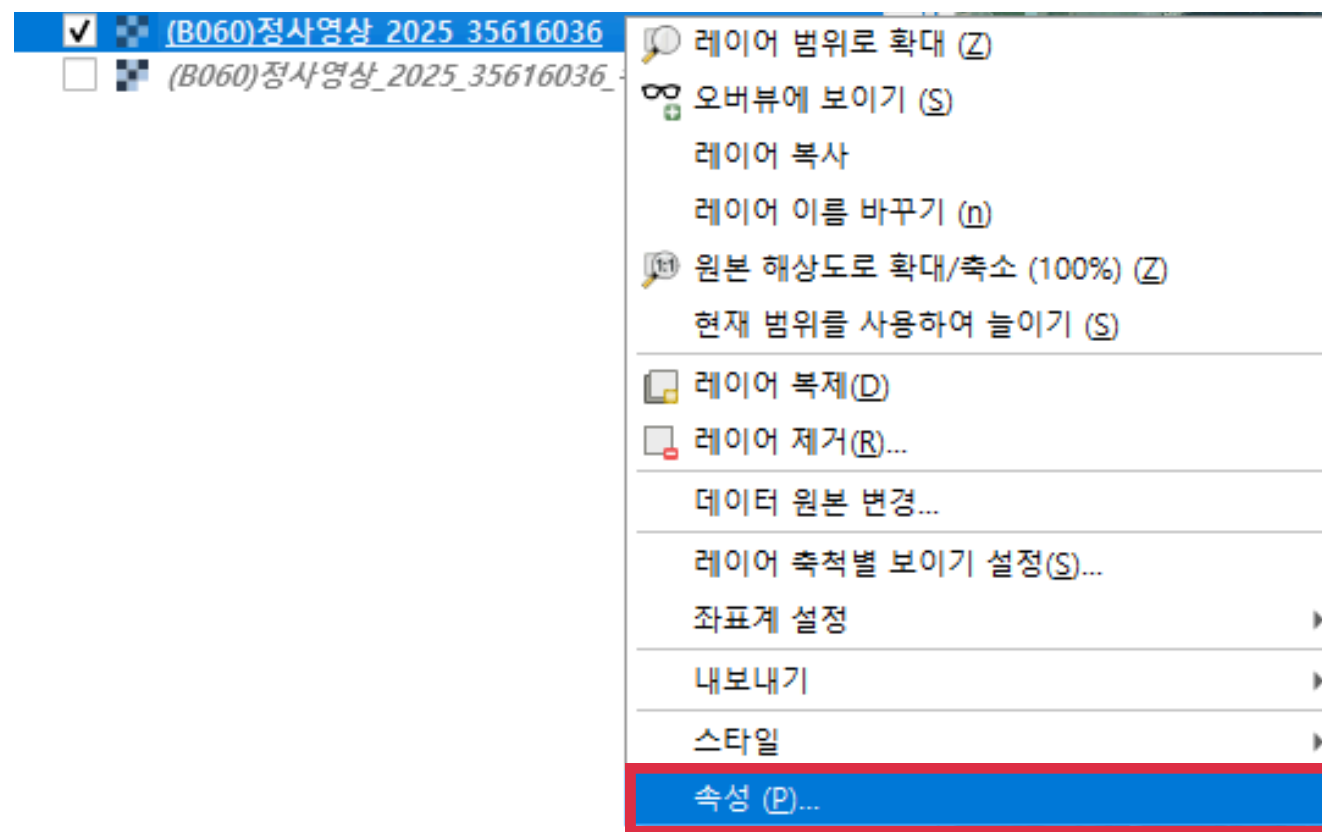
|                                    |                    |                     |           |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| (B060)정사영상메타데이터_202512000835616036 | 2026-06-25 오후 1:36 | Microsoft Edge H... | 3KB       |
| (B060)정사영상_2025_35616036           | 2026-06-25 오후 1:35 | TIF 파일              | 320,991KB |





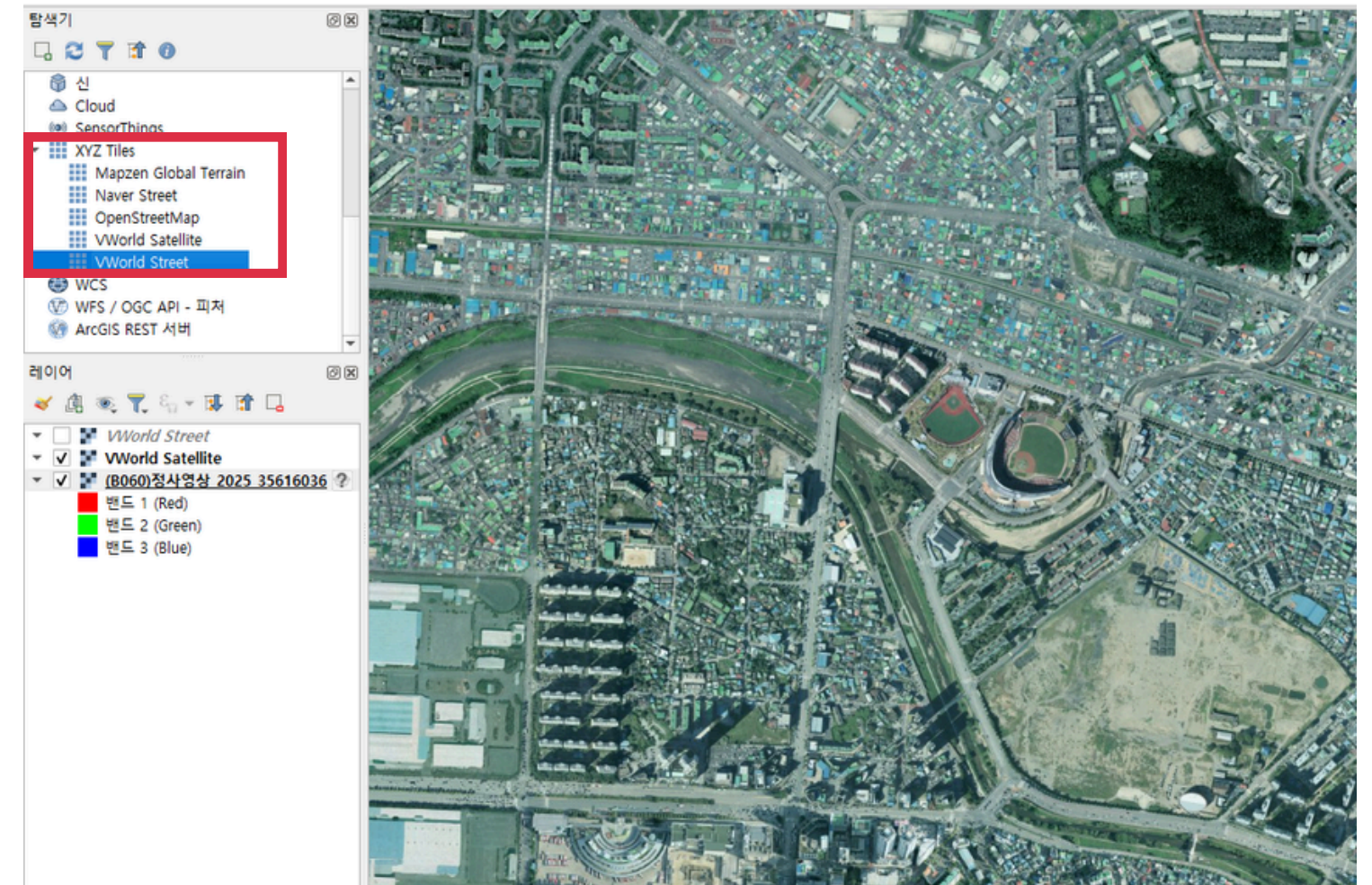
## 02. 정사영상 지오레퍼런싱

### 1. 정사영상 좌표계 확인 [레이어] (우클릭) → [속성] → [정보] 에서 정사영상의 좌표계를 확인



→ 좌표계가 부여되지 않은 것을 확인할 수 있음

### 2. 배경지도 불러오기 [탐색기] → [XYZ Tiles] → [VWorld Satellite]



정사영상 위치로 이동 및 확대

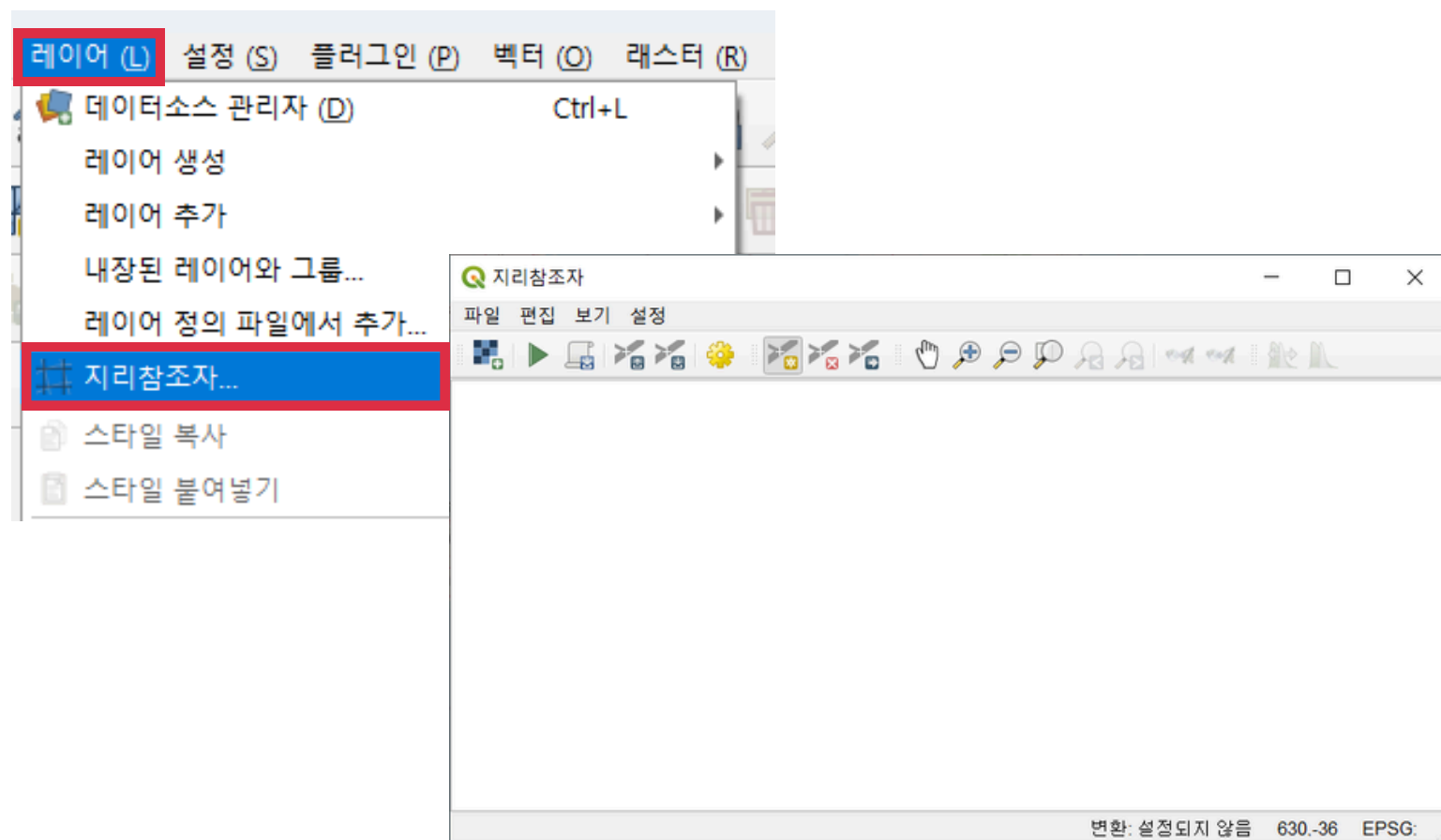


## 02. 정사영상 지오레퍼런싱

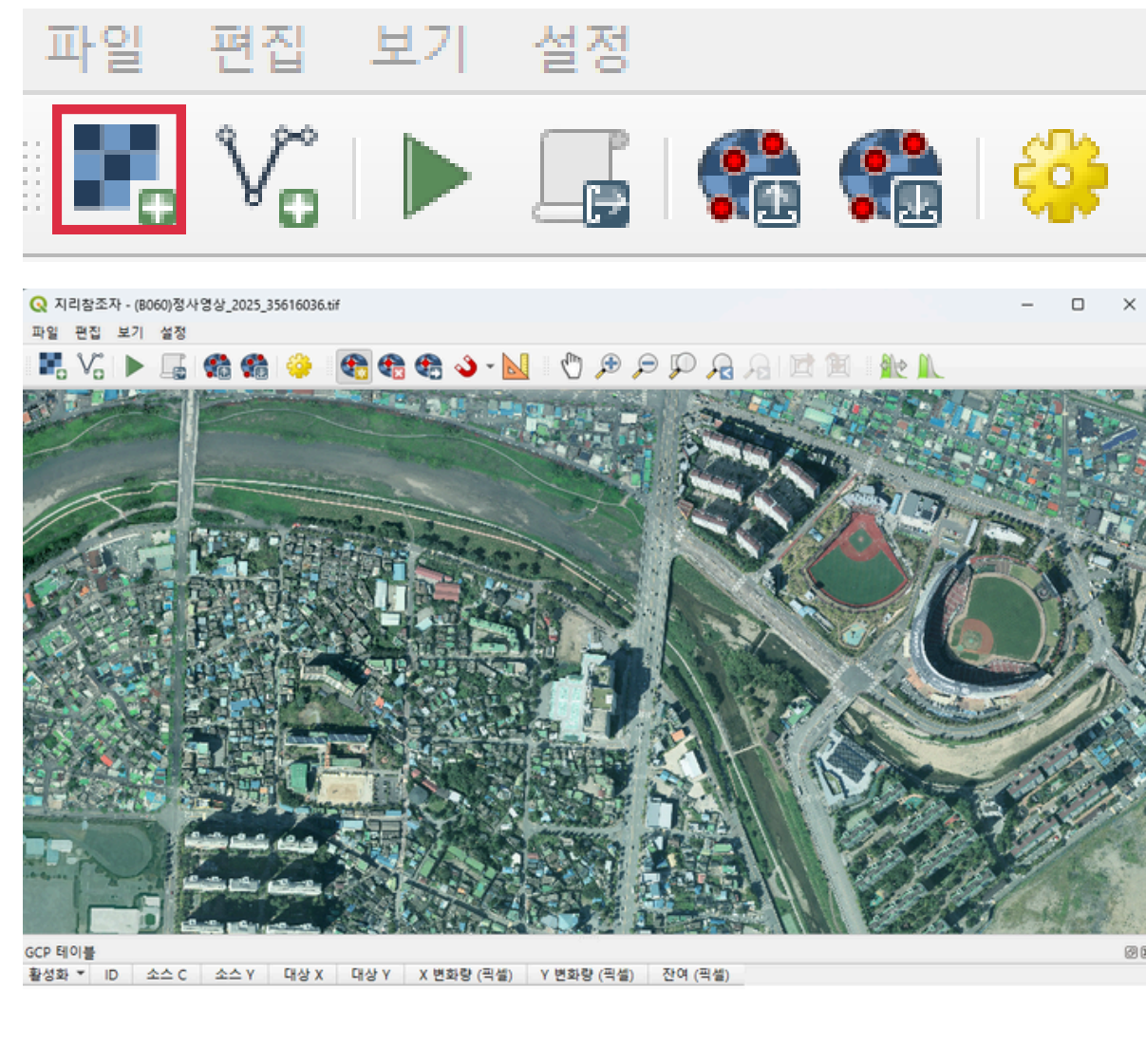
### 3. 지리참조자 실행 [레이어 탭] → [지리참조자] 클릭

지리참조자(georeferencer)\_

: 좌표 정보가 없는 래스터 이미지에 실제 좌표를 부여하는 기능



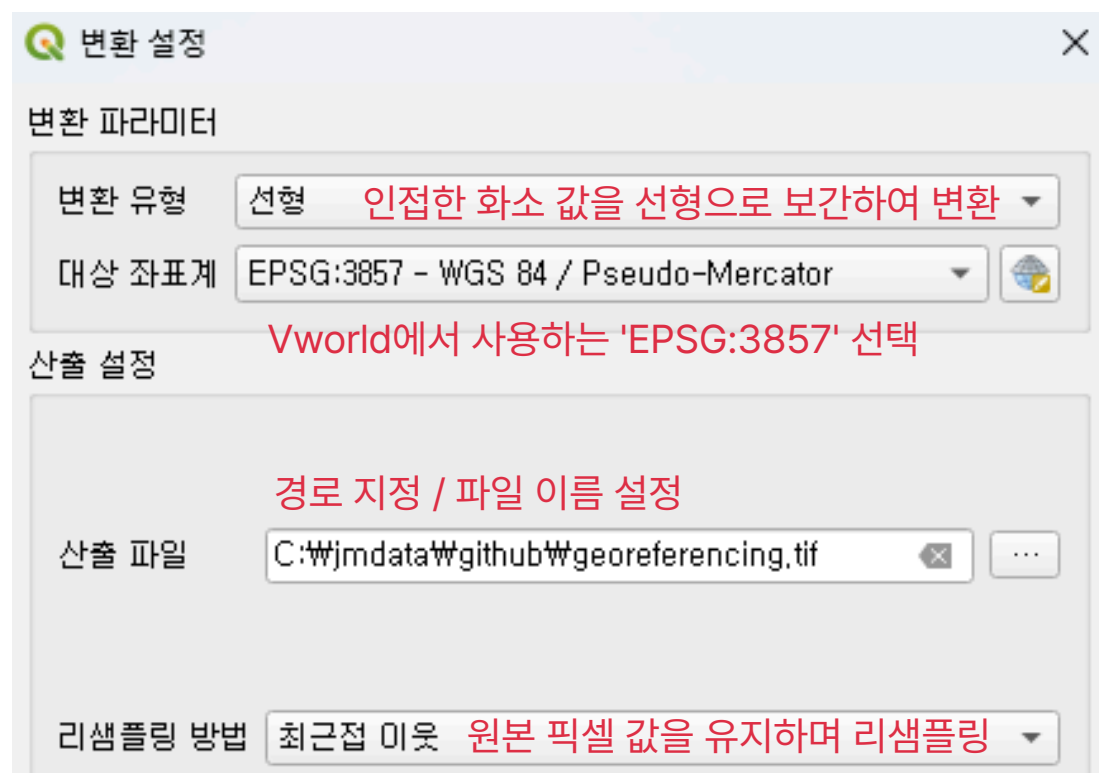
### 4. 정사영상 열기 [래스터 열기] → 저장경로에 저장된 정사영상 열기





## 02. 정사영상 지오레퍼런싱

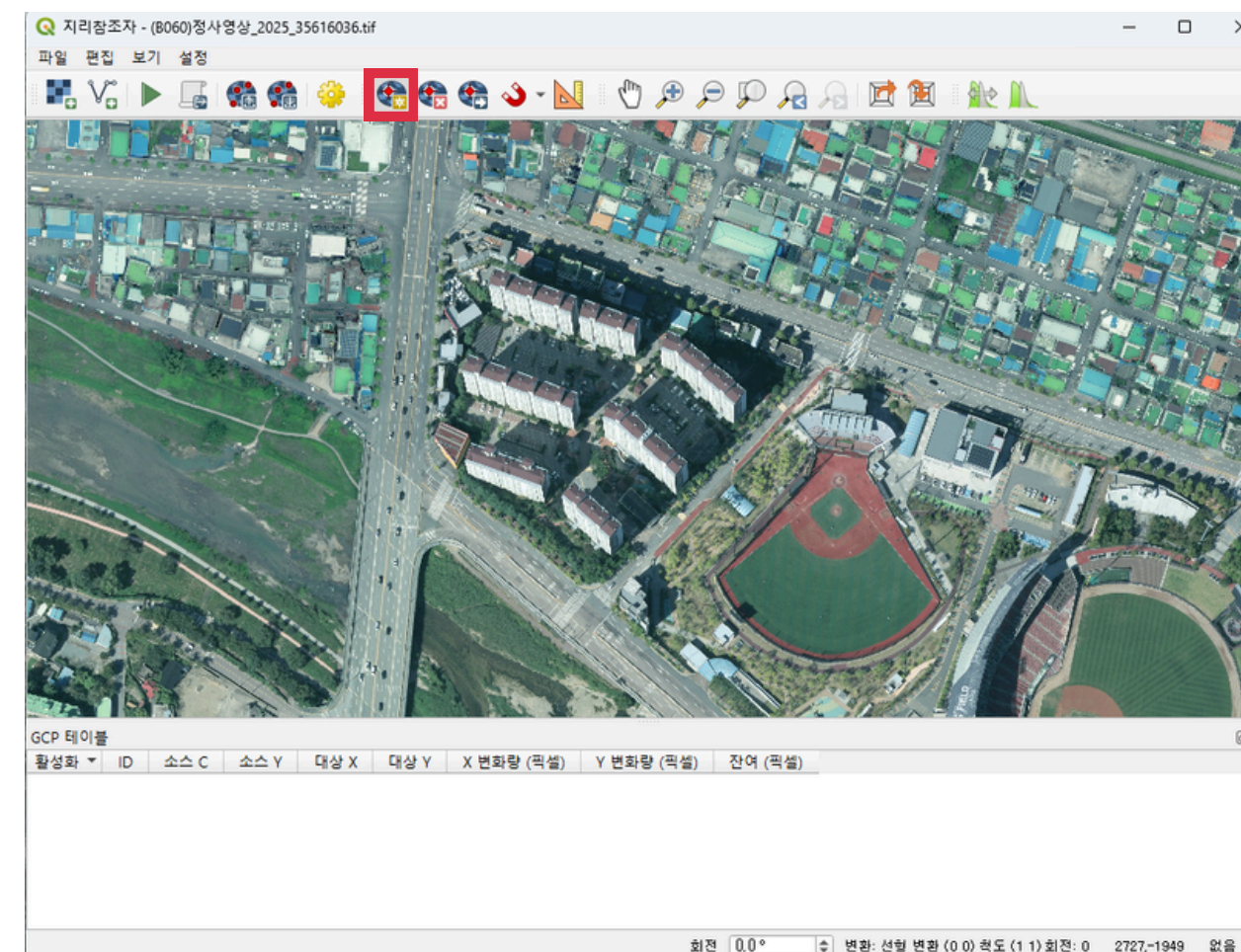
### 5. 변환 설정 [변환 설정] → 다음과 같이 설정 후 확인 버튼 누르기



### 6.0 GCP(기준점) 추가 [GCP 포인트 추가] 버튼 클릭

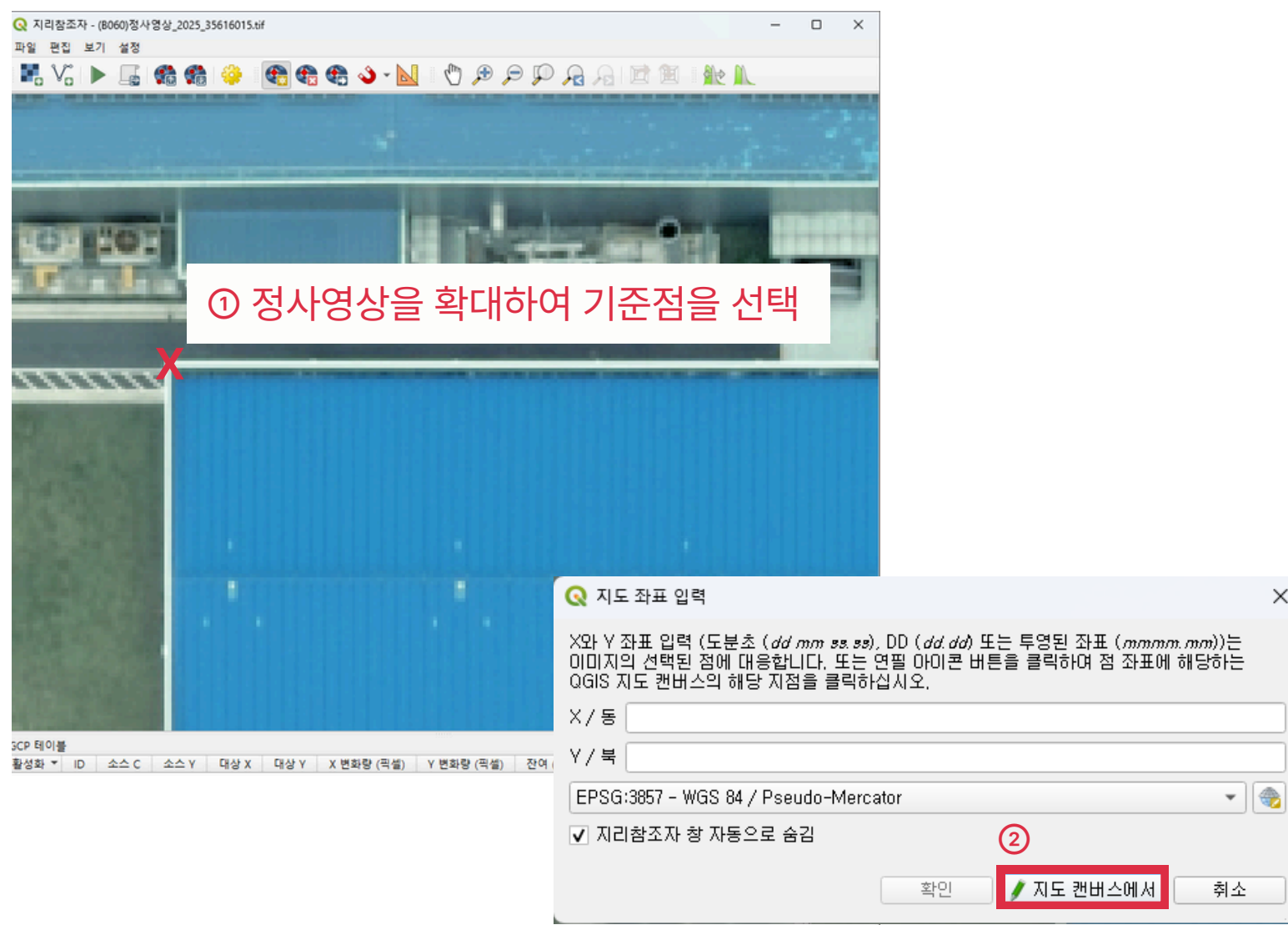
GCP(Ground Control Point)

: 지리참조를 위해 정사영상과 배경지도의 동일한 위치를 연결하는 기준점

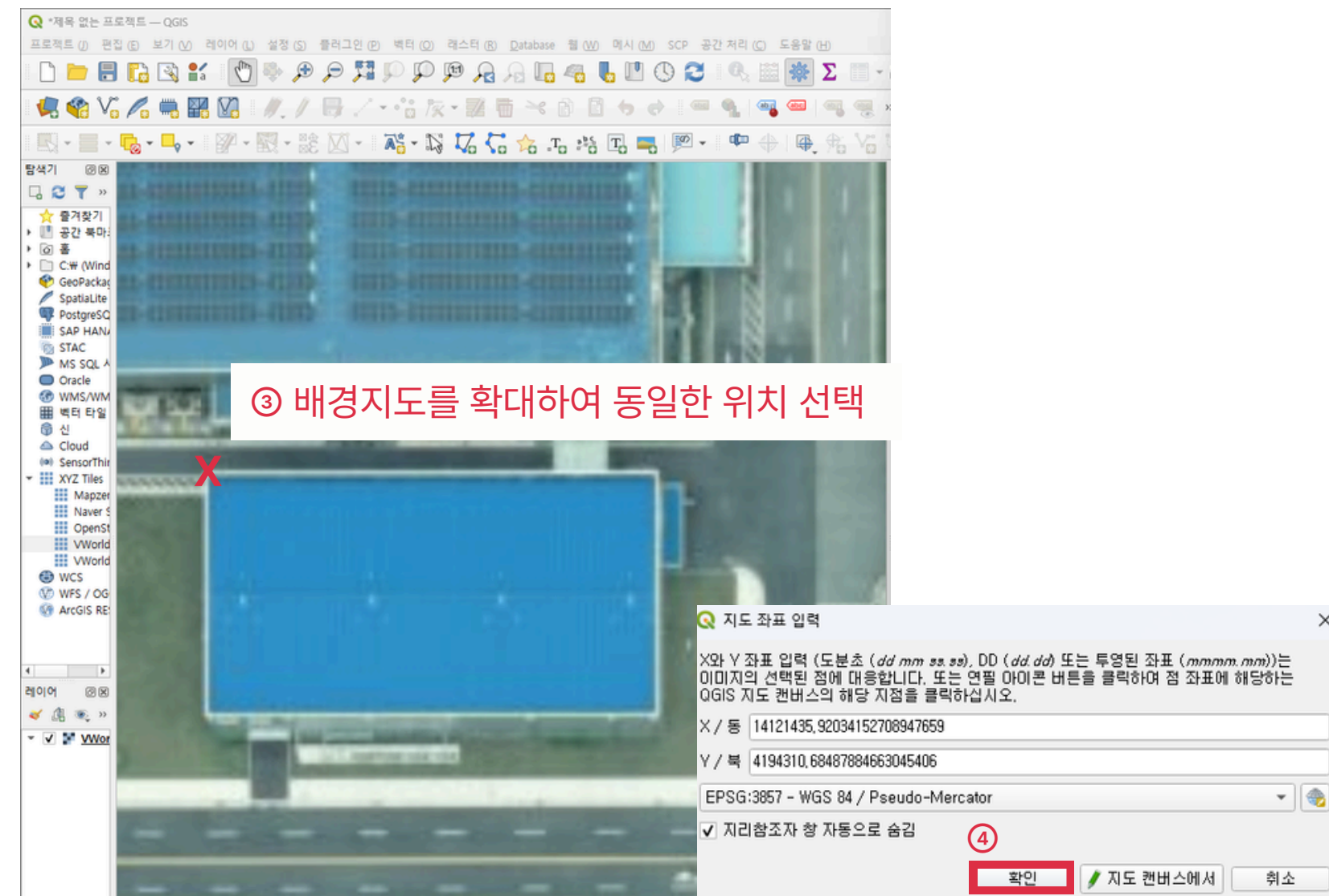


## 02. 정사영상 지오레퍼런싱

### 6.1. GCP(기준점) 추가 지리참조자 정사영상



### 6.2. GCP(기준점) 추가 VWorld 배경지도





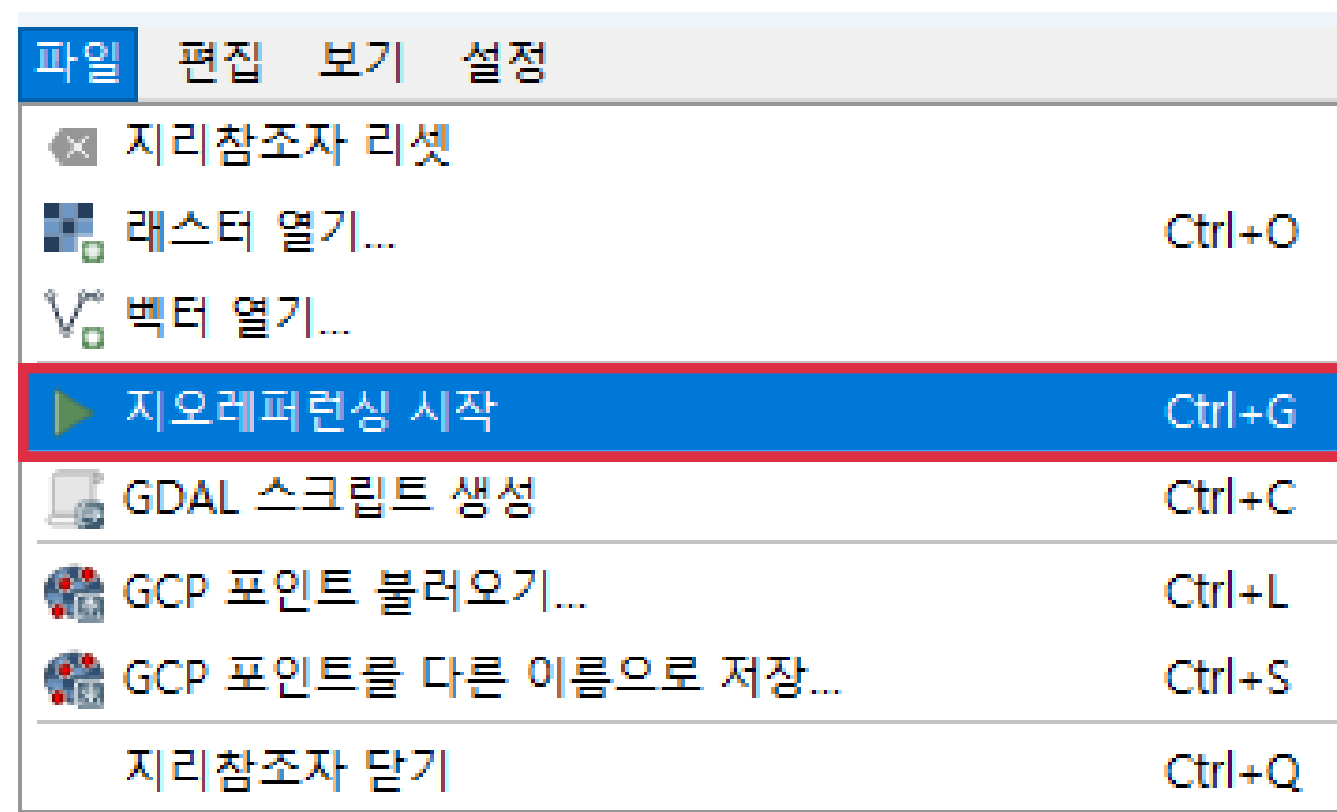
## 02. 정사영상 지오레퍼런싱

### 7. GCP(기준점) 추가 GCP point 3개 이상 찍기



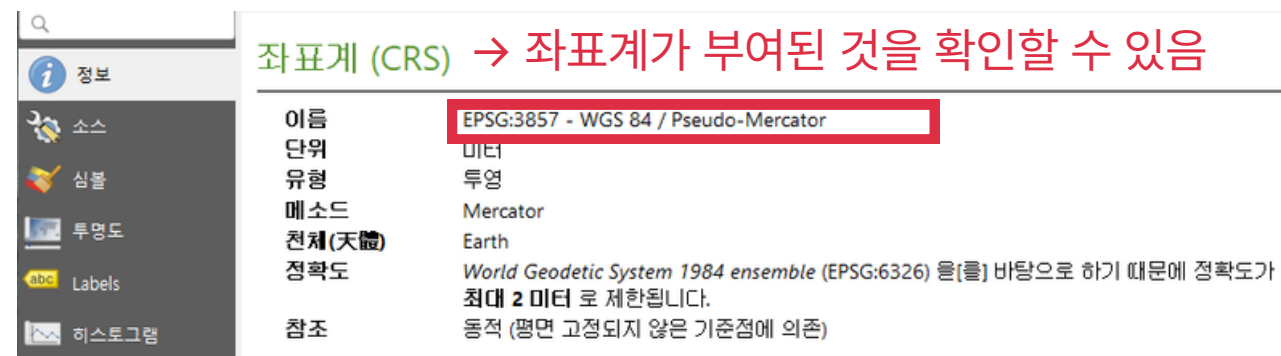
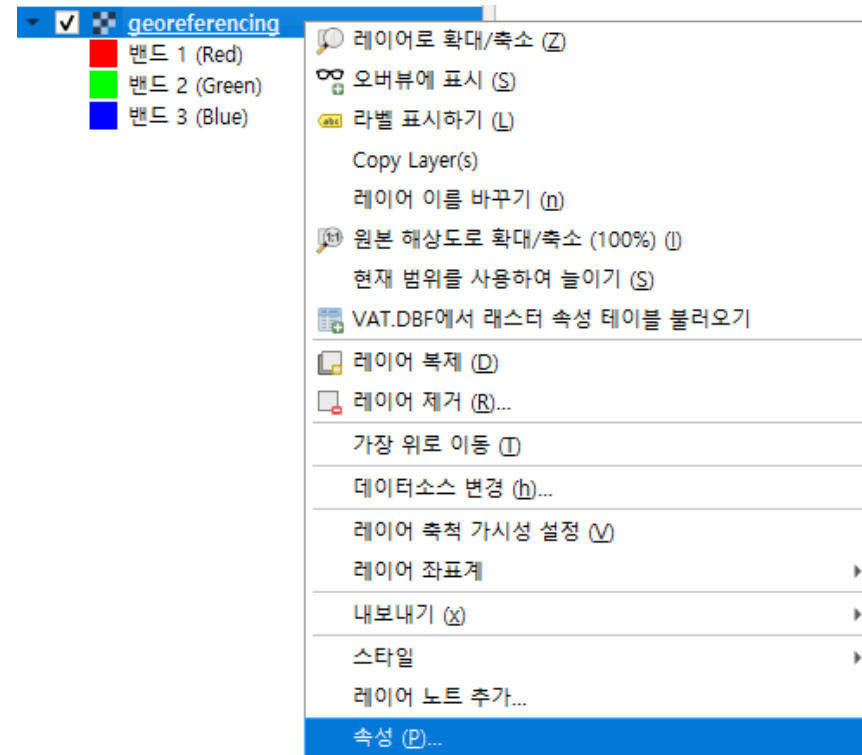
| GCP 테이블 |    |            |             |             |            |            |            |          |
|---------|----|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|----------|
| 활성화 ▾   | ID | 소스 C       | 소스 Y        | 대상 X        | 대상 Y       | X 변화량 (픽셀) | Y 변화량 (픽셀) | 잔여 (픽셀)  |
| ✓       | 0  | 2039.5490  | -813.662936 | 14121435.92 | 4194310.68 | -7.623095  | -0.478932  | 7.638125 |
| ✓       | 1  | 2264.6941  | -813.965912 | 14121504.68 | 4194310.82 | -7.790423  | -1.235304  | 7.887754 |
| ✓       | 2  | 1422.7973  | -3289.2798  | 14121249.25 | 4193549.89 | -1.590242  | 1.942495   | 2.510409 |
| ✓       | 3  | 2390.7146  | -2888.0495  | 14121544.37 | 4193673.75 | -3.959205  | -0.236653  | 3.966272 |
| ✓       | 4  | 1485.5611  | -8232.7678  | 14121270.76 | 4192032.31 | 6.008424   | 1.495990   | 6.191861 |
| ✓       | 5  | 915.200850 | -8812.1920  | 14121095.62 | 4191854.42 | 3.371434   | 1.512460   | 3.695146 |
| ✓       | 6  | 2783.9465  | -9991.2196  | 14121667.43 | 4191493.77 | 5.400688   | -2.821590  | 6.093341 |
| ✓       | 7  | 2890.7578  | -9883.5019  | 14121700.31 | 4191526.03 | 6.182419   | -0.178464  | 6.184994 |

### 8. 지오레퍼런싱 시작 [파일] → [지오레퍼런싱 시작]

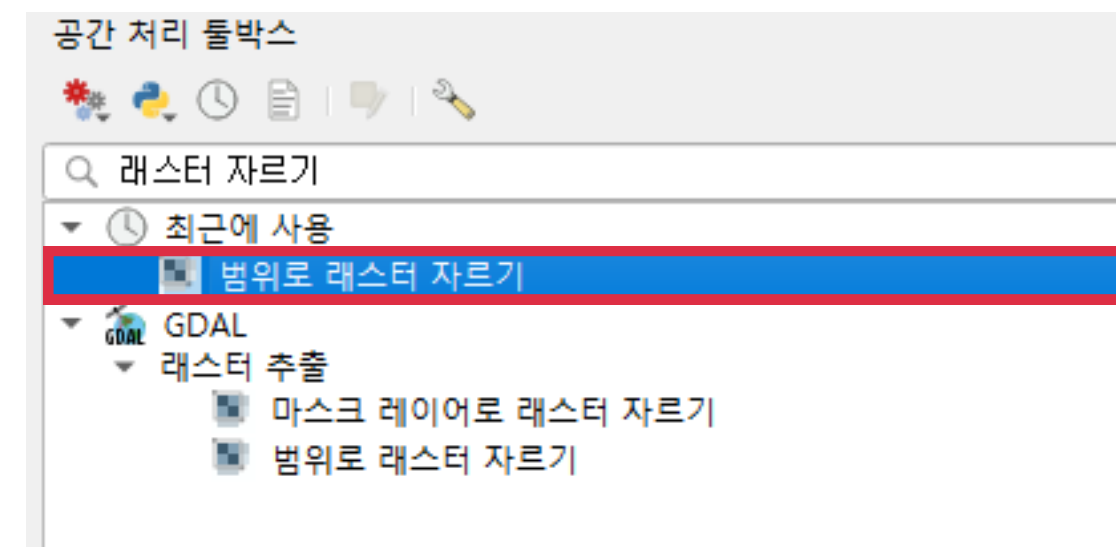
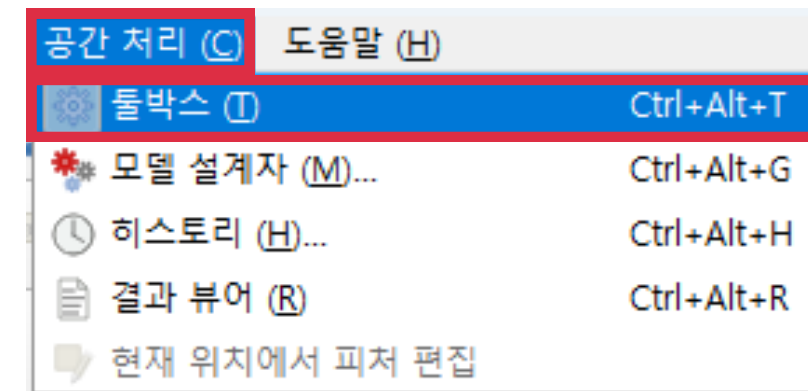


## 02. 정사영상 지오레퍼런싱

### 9. 결과 확인 산출물 레이어 우클릭 → [속성] → [정보] → 좌표계 확인



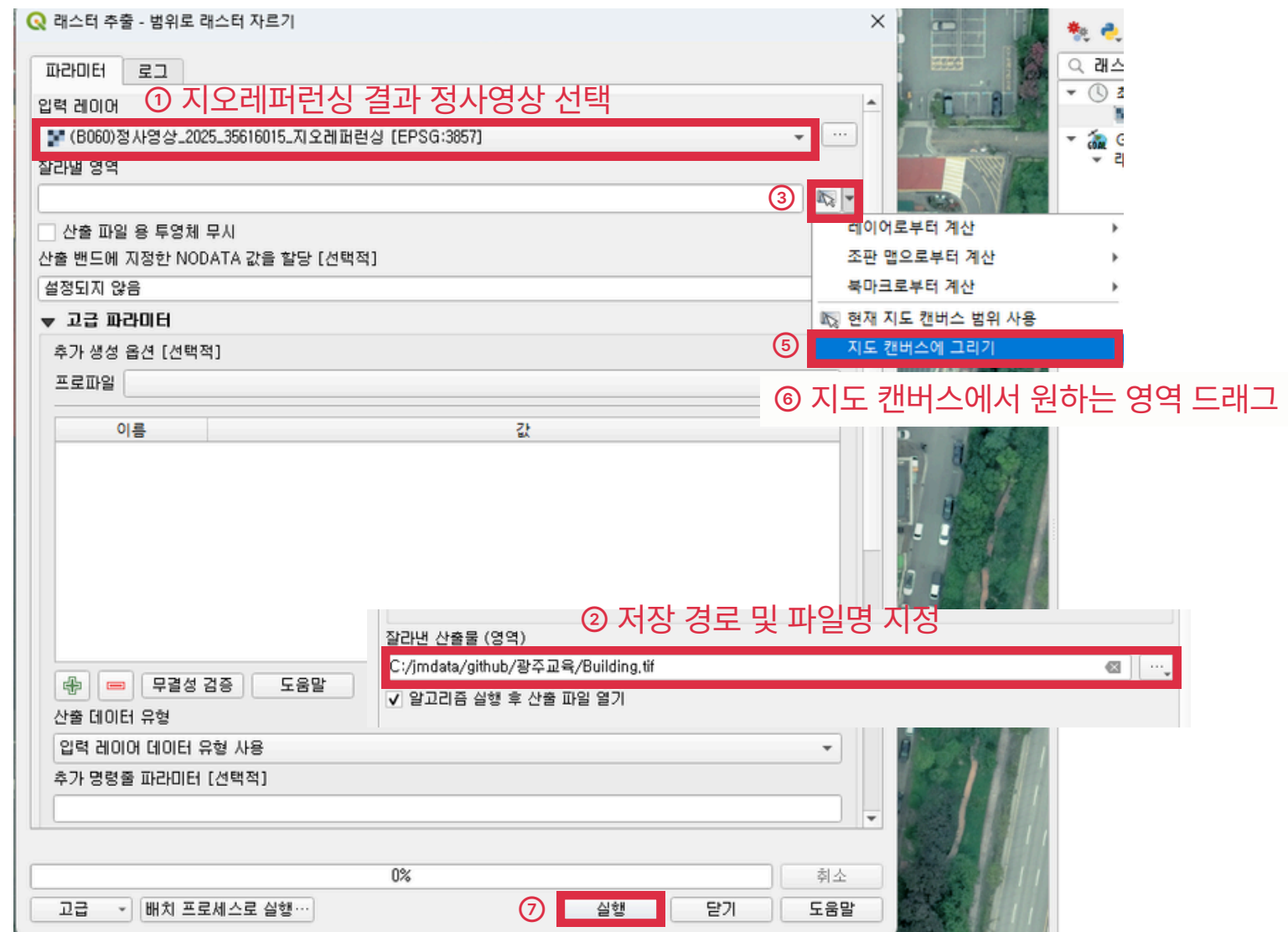
### 10. Clip 툴박스 실행 [공간 처리] → [툴박스] → '래스터 자르기' 검색 → [범위로 래스터 자르기] 클릭





## 02. 정사영상 지오레퍼런싱

## 11. 파라미터 설정



## 12. Clip 결과 확인



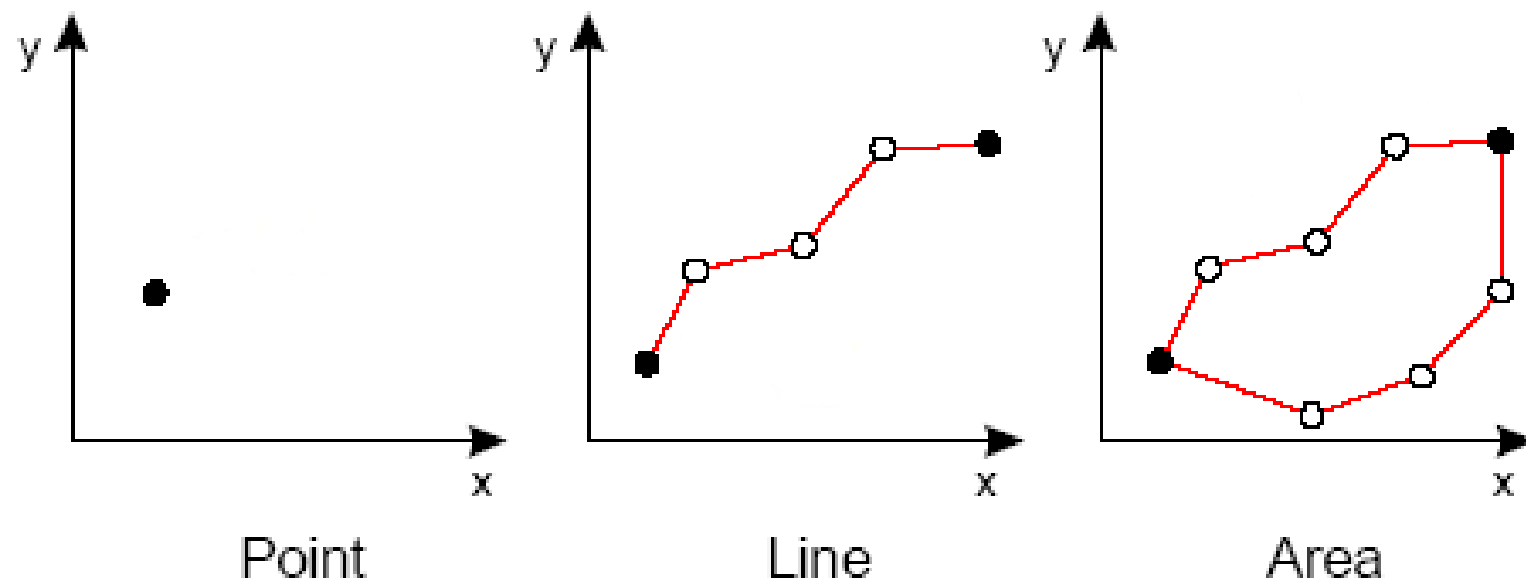
# 벡터와 래스터

## 벡터 데이터

점, 선, 면 과 같은 기하학적인 요소를 사용하여 지리적인 개체를 표현

→ 각 객체의 위치와 형태를 좌표값으로 저장

예시: 도로망, 행정구역, 건물

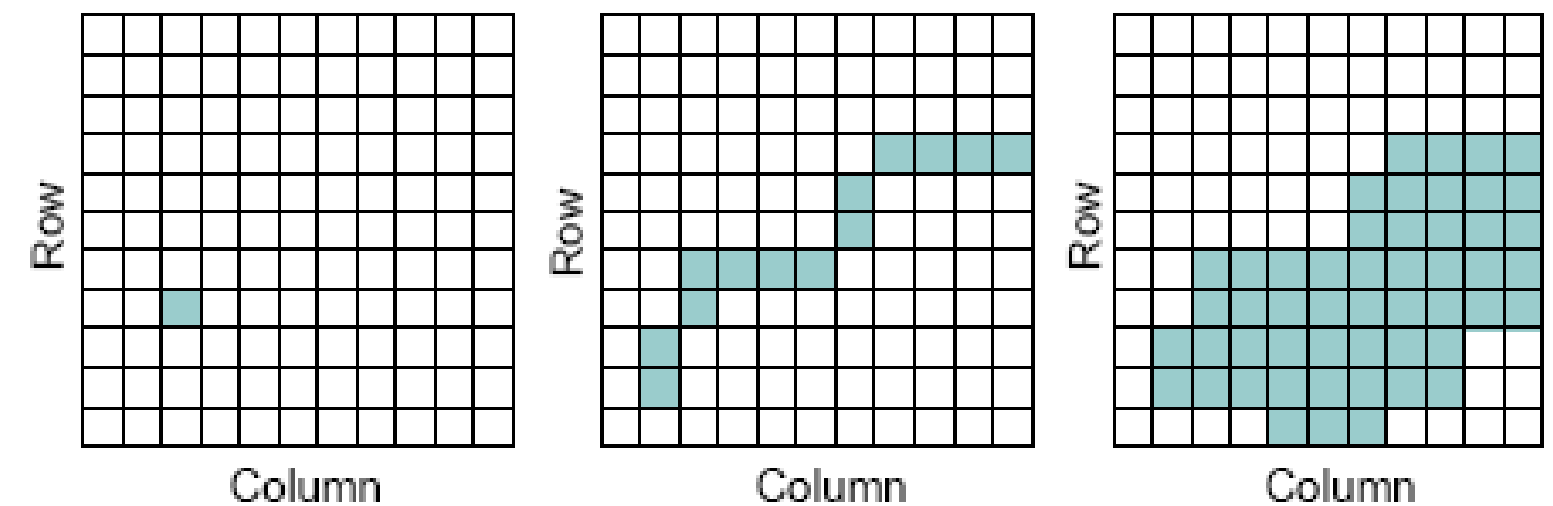


## 래스터 데이터

격자 또는 그리드 형태로 지리적인 개체를 표현

→ 각 픽셀에 값을 저장

예시: DEM, 위성영상





# GeoDeep

- GeoTIFF와 같은 지리공간 래스터 데이터를 대상으로 AI 기반 객체 탐지와 의미론적 분할을 수행할 수 있는 Python 오픈소스 라이브러리
- 사전학습 모델을 제공하므로, 별도의 모델 학습 과정 없이 정사영상에서 건물, 도로, 차량 등 특정 객체 탐지 및 분할 가능

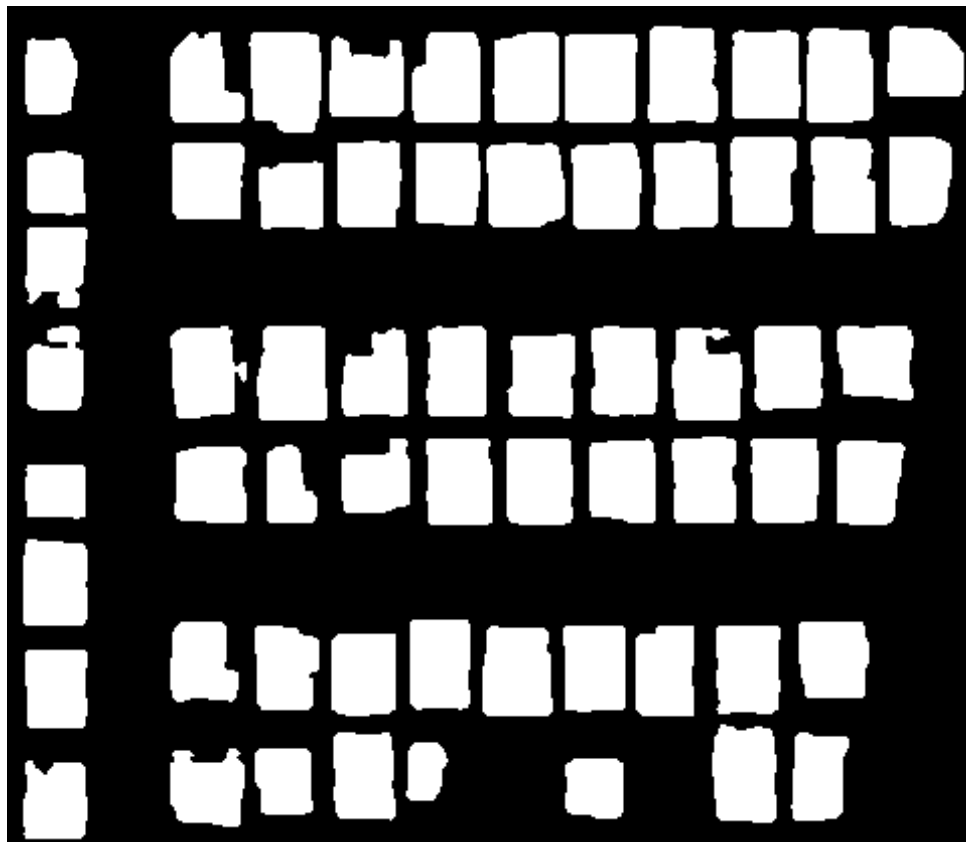




# GeoDeep

## Segment - 건물 마스크 생성

각 픽셀에서 특정 객체에 해당하는 부분을 마스크로 분할 → Output : 래스터  
모델 예시 : roads, buildings



## Detect - 객체 탐지

영상 내 객체를 bounding box 형태로 탐지 → Output : 벡터  
모델 예시 : cars, trees, planes, aerovision, utilities, waldo30\_nano

